Corso di Basi di Dati

ESERCITAZIONI DI ALGEBRA RELAZIONALE

Schema SAILORS

- Schema e istanza utilizzati per gli esempi:

sid	*sname*	*rating*	*age*
22	Dustin	7	45.0
29	Brutus	1	33.0
31	Lubber	8	55.5
32	Andy	8	25.5
58	Rusty	10	35.0
64	Horatio	7	35.0
71	Zorba	10	16.0
74	Horatio	9	35.0
85	Art	3	25.5
95	Bob	3	63.5

Sailors (S3)

sid	*bid*	*day*
22	101	10/10/98
22	102	10/10/98
22	103	10/8/98
22	104	10/7/98
31	102	11/10/98
31	103	11/6/98
31	104	11/12/98
64	101	9/5/98
64	102	9/8/98
74	103	9/8/98

Reserves (R2)

bid	*bname*	*color*
101	Interlake	blue
102	Interlake	red
103	Clipper	green
104	Marine	red

Boats (B1)

Q1

- **Nomi di tutti i marinai che hanno noleggiato la barca #103**
  - Versione 1:

$$\pi_{sname}(\sigma_{bid=103}(\mathrm{Reserves} \bowtie Sailors))$$

  - Versione 2:

$$\pi_{sname}((\sigma_{bid=103}\mathrm{Reserves}) \bowtie Sailors)$$

- Qual è la differenza importante tra le due versioni?

Q1 (cont.)

- **Tutti i marinai che hanno noleggiato la barca #103**
  - Versione 2bis (con esplicitazione delle relazioni intermedie)

$$\rho\ (Temp1,\ \sigma_{bid=103}\ \mathrm{Re}serves)$$

$$\rho\ (Temp2,\ Temp1 \bowtie Sailors)$$

$$\pi_{sname}\ (Temp2)$$

Q2

- **Nomi dei marinai che hanno prenotato una barca rossa**
  - Versione 1

$$\pi_{sname}((\sigma_{color='red'}, Boats) \bowtie \text{Reserves} \bowtie Sailors)$$

  - Versione (più efficiente)

$$\pi_{sname}(\pi_{sid}((\pi_{bid}\sigma_{color='red'}, Boats) \bowtie \text{Res}) \bowtie Sailors)$$

- L'ottimizzatore di query del DBMS è in grado di trasformare automaticamente la prima nella seconda!

Q3

- **Nomi dei marinai che hanno prenotato una barca rossa o verde**

$$\rho\ (Tempboats, (\sigma_{color='red' \vee color='green'}, Boats))$$

$$\pi_{sname}(Tempboats \bowtie Reserves \bowtie Sailors)$$

  - **Come va riscritta la query senza introdurre esplicitamente relazioni intermedie?**
  - **Come si può riscrivere la query usando l'operatore UNIONE?**

Q4

- **Nomi dei marinai che hanno prenotato una barca rossa e una barca verde**

$$\rho(Tempred, \pi_{sid}((\sigma_{color='red'} Boats) \bowtie Reserves))$$
$$\rho(Tempgreen, \pi_{sid}((\sigma_{color='green'} Boats) \bowtie Reserves))$$
$$\pi_{sname}((Tempred \cap Tempgreen) \bowtie Sailors)$$

- **NB: usare una selezione con condizione *color='red' AND color='green'* ovviamente non sarebbe corretto! Che risultato darebbe?**

Q4bis

- **Nomi dei marinai che hanno prenotato una barca rossa e una barca verde**
- Perché questa versione della query non sarebbe corretta?

$$\rho(Tempred, \pi_{sname}((\sigma_{color='red'} Boats) \bowtie Reserves \bowtie Sailors))$$
$$\rho(Tempgreen, \pi_{sname}((\sigma_{color='green'} Boats) \bowtie Reserves \bowtie Sailors))$$
$$Tempred \cap Tempgreen$$

- Indizio: *sid* è chiave in Sailors, *sname* no

Q5

- **Nomi dei marinai che hanno prenotato tutte le barche**

$$\rho\ (Tempsids, (\pi_{sid,bid} \mathrm{Reserves}) / (\pi_{bid} Boats))$$

$$\pi_{sname} (Tempsids \bowtie Sailors)$$

  - La divisione ci permette di trovare facilmente tutti i *sid* dei marinai che sono associati a tutti i valori di *bid* in *Boats*

Q6

- **Nomi dei marinai che hanno prenotato almeno 2 barche**

$$\rho(Reservations, \pi_{sid,sname,bid}(Sailors \bowtie Reserves))$$
$$\rho(Reservationpairs(1 \rightarrow sid1, 2 \rightarrow sname1, 3 \rightarrow bid1, 4 \rightarrow sid2,$$
$$5 \rightarrow snamc2, 6 \rightarrow bid2), Reservations \bowtie Reservations)$$
$$\pi_{sname1}\sigma_{(sid1=sid2)\wedge(bid1\neq bid2)} Reservationpairs$$

  - Mettendo in JOIN una relazione con se stessa, è necessario rinominare gli attributi che si ripetono!